Đặc tả luồng dữ liệu Sprint 2

Sơ đồ ngữ cảnh DFD và hợp đồng dữ liệu cho các luồng Member Lead

IRON CHEF v3 | Võ Trung Tín | Cập nhật 11/10/2026

Tài liệu mô tả dữ liệu đi qua browser, FE adapter, monolith và AI/Lead; mỗi luồng có nguồn, phép biến đổi, kho lưu và nhánh lỗi. Đường mũi tên là hợp đồng hiện tại hoặc yêu cầu rõ trạng thái, không hàm ý endpoint AI đã có mô hình được chấp nhận.

Nguồn và phạm vi xác minh

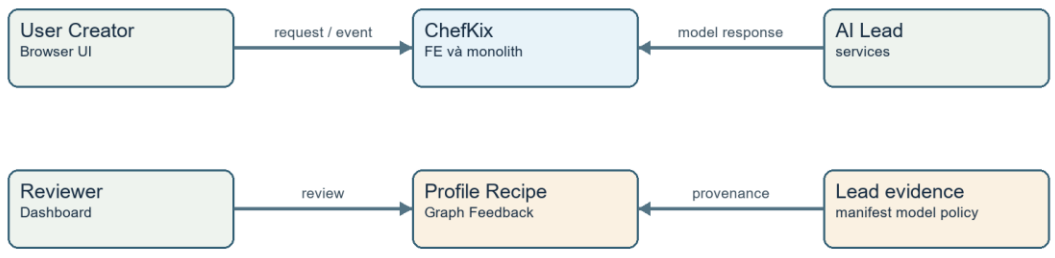
Mã	Nguồn	Dùng để xác định
S1	Sprint 2 report, §2 và bảng phân công	Phạm vi Tín: SRS UI, Use Case, Data Flow, nghiệm thu scaffold Member; thời gian 23/09–10/10/2026.
S2	BACKLOG_MEMBER.md trên nhánh codex/member-sprint12-deliverables	Trạng thái Epic 1–12 và các cổng G1–G10; mốc biên soạn 06/10/2026.
S3	BACKLOG_LEAD.md tại origin/master 8bb8167, v109	Mốc 09/10/2026: Stage 3 xác minh đến bước 327; Segment 6 mới khởi chạy tới bước 374; chưa có kết quả chất lượng được xác minh.
S4	Ảnh browser thật trong output/sprints/evidence	Chụp 06/10/2026 từ giao diện FE: /explore/graph và /scan; đồ thị lấy API từ seed cục bộ.
S5	Mã FE, monolith và tài liệu tích hợp	Kiểm tra route, API adapter, trạng thái lỗi, giới hạn dữ liệu và các trường đang thiếu.

Phân biệt: ảnh browser chứng minh màn hình đã hiển thị ở lần chạy đó; mã nguồn chứng minh luồng được triển khai; backlog ghi nhận tiến độ nhóm. Không nguồn nào riêng lẻ chứng minh triển khai production, chất lượng mô hình, an toàn y tế hoặc kết quả nghiên cứu.

Ký hiệu và ranh giới tin cậy

Loại	Ý nghĩa
External entity	User, Creator, Reviewer hoặc Lead cung cấp/nhận dữ liệu.
Process	UI hoặc service xử lý input, kiểm tra và chuyển đổi.
Store	Profile, recipe, graph seed/import, event/receipt hoặc evidence manifest.
Trust boundary	Browser ↔ same-origin FE ↔ monolith/AI provider; token không truyền thẳng đến model provider.

DFD ngữ cảnh IRON CHEF

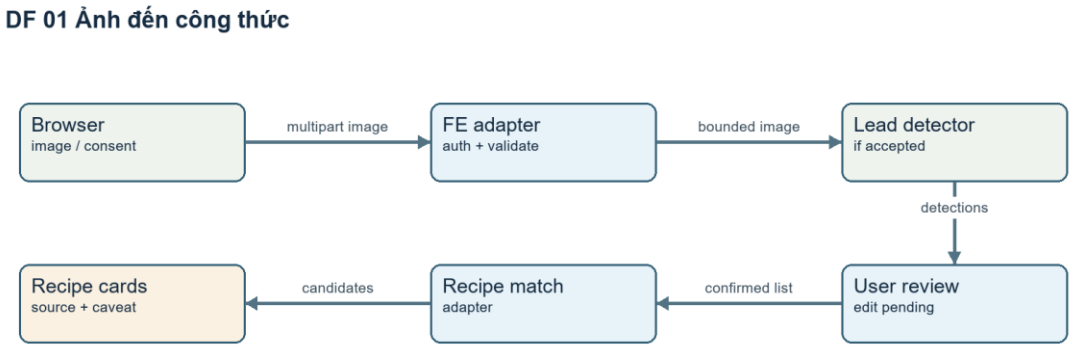


Hình 1. Ngữ cảnh logic. Dòng hai chiều thực tế được diễn giải trong bảng chi tiết bên dưới.

DFD mức 1 các xử lý chính

Mã	Xử lý	Đầu vào	Đầu ra và kho
P1	Quản lý công thức/hồ sơ	Creator recipe; User allergen settings	Recipe store; profile normalized; context và flags cho P3.
P2	Nhận diện ảnh	Camera/upload image; caller auth	Detection list với source/confidence hoặc integration-pending; không lưu ảnh public.
P3	Thay thế/an toàn	Ingredient, recipe context, tags, flags, candidate policy	Safe/Check/Blocked card, candidate receipt; missing fields unavailable.
P4	Graph/compound	Search/root/depth/limit; ingredient pair	Bounded node/edge, coverage, grounded compound evidence; seed khác full import.
P5	Feedback	Session, candidate receipt, choice/outcome	Durable event, projection/ingestion; retry và idempotency.
P6	Evaluation/thesis	Lead manifest/export và artifact references	Protected dashboard, caption/figure, evidence state.

DF 01 Ảnh đến nguyên liệu và công thức



Hình 2. Luồng photo. Bước User review/edit còn là gap UI; không được bỏ qua khi mô tả acceptance.

Bước	Dữ liệu và kiểm tra	Thất bại / giới hạn
1 Browser	Camera sau action hoặc upload; client giữ ảnh tạm.	Denied/unsupported → upload hoặc nhập tay; không claim camera thật từ ảnh guest.
2 FE adapter	Verify caller qua monolith; multipart image, type/size >0 và ≤10 MiB; hủy/timeout 30s.	400/413 invalid/oversize; 503 nếu chưa cấu hình; không fallback mock âm thầm.
3 AI detector	Trả detections gồm name, bounding box, confidence, source khi model accepted.	M3 chưa accepted; response hỏng/upstream lỗi phải là lỗi rõ.
4 Review	User sửa/loại detection rồi xác nhận input.	Control edit hiện chưa xác nhận trên /scan; cần triển khai và test.
5 Match	Danh sách tên ≤100, mỗi tên ≤120 ký tự; route matching được bảo vệ và bounded.	M4 rejected; provider/index accepted và rights pending.

DF 02 Hồ sơ dị ứng đến quyết định thay thế

User settings → monolith profile store → FE đọc allergen flags → POST suggest_substitutions với ingredient, reason, recipe_context, dietary_tags, allergen_flags và session_id → AI candidates/policy/receipt → FE resolver → Safe/Check/Blocked card → lựa chọn hoặc từ chối. Profile flags không được biến thành chứng nhận Safe nếu không có policy đã review. Cờ custom hoặc unknown phải giữ trạng thái Check khi thiếu adjudication.

Dữ liệu	Nguồn	Quy tắc hiển thị / lưu
Allergen flags	Authenticated profile/settings	Persist normalized; forward trong request; không log vào public evidence.

Dữ liệu	Nguồn	Quy tắc hiển thị / lưu
Policy result	Reviewed AI/policy endpoint	Missing/malformed → Check; conflict → Blocked; Safe chỉ nếu đủ chứng cứ.
Candidate receipt	AI response	Giữ identity nguồn để feedback; không bịa receipt.
Compounds/nutrition	Official source endpoints	Đường riêng, source/grounding/units; null → unavailable, không nâng cấp an toàn.

DF 03 Knowledge graph và hợp chất

Browser search/root → GET /knowledge/graph (depth 0–2, limit 1–500) → monolith seed hoặc graph import → nodes/edges/coverage → client focus/pan/zoom/detail. Tìm Ginger trong ảnh browser trả nút không cạnh. Bốn cạnh seed chỉ là substitution; UI filter chemical similarity và co-occurrence không làm các loại quan hệ đó xuất hiện. Profile/pair compound là request riêng sang nguồn chính thức, chỉ hiển thị khi có grounding và source. Ratio substitution không phải confidence; overlap hợp chất không chứng minh thay thế nấu ăn.

DF 04 Phản hồi và bằng chứng đánh giá

User cooking session → event với choice/outcome/candidate receipt → monolith durable write → message/projection → AI ingestion/replay. Lỗi ghi, retry hoặc replay phải giữ event identity và không báo nhầm là model đã học. Lead dataset/split/protocol/prediction artifacts → manifest/review decision → FE schema validation → dashboard/export caption → thesis artifact. FE có thể xác thực cấu trúc, không thể tự kiểm chứng hash, review, quyền dữ liệu hoặc tính đúng của score.

Kho / dữ liệu	Chủ sở hữu	Trạng thái hiện tại
Profile / recipe	Monolith product	Lưu trữ và FE flow có; e2e deployed cần kiểm chứng.
Graph	Monolith + Lead data	Seed 25 nguyên liệu/4 cạnh; full import G5 pending.
Candidate receipts/events	AI + monolith	Đường code có; G7 cross-service outcome/recovery pending.
Evaluation manifests	Lead	FE schema/caption có; Lead exports được xác minh và scores còn pending.
Thesis captures	Member/Lead reviewer	14 chương mapping; ảnh nguồn thật và review từng artifact còn pending.

Ma trận an toàn dữ liệu và điều kiện đóng

Luồng	Không được suy diễn	Bằng chứng đóng
Ảnh	Ảnh controls ≠ detector hoạt động; model candidate ≠ accepted.	Thiết bị thật, provider auth, model/index manifest và quyền ảnh.
Safety	Không thấy dị nguyên ≠ Safe; compound overlap ≠ an toàn.	Policy reviewed, deployed e2e và adjudicated benchmark.
Graph	Seed API ≠ canonical graph; filter UI ≠ quan hệ khoa học.	Import hash/rights/schema, coverage, rollback và capture API-backed.
Evaluation	Training checkpoint ≠ metric/chất lượng; metadata hash ≠ artifact verification.	Lead actual exports, split/protocol/seeds, review, intervals và source artifacts.

Mốc Lead v109 09/10/2026 chỉ xác minh Stage 3 exact step 327/561 và launch Segment 6 hướng step 374. Điều kiện hoàn tất Stage 3, inference, scoring, model quality và các cổng dữ liệu/safety bên trên chưa đóng.